Cours 05

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Retour sur le dernier cours

Un retour rapide sur les différents concepts et mots clés

01
En SQL, à quoi sert le « IS »?

02
C'était pourquoi le « %.%.%.% » sur le cPanel?

03
Si dans un « ORDER BY » on ne précise pas ASC ou DESC ça fait quoi?

04
Faire des mathématiques en SQL
SELECT 20-10;

Cours 05 – Opérateurs et ordre (suite)

1. Faire une requête dans Dbeaver
2. DATE ~~de Saint-Valentin~~
3. YEAR / MONTH / DAY
4. NOW
5. TIMESTAMPDIFF / DATEDIFF
6. Bonus: AS et LIMIT

SELECT NOW();

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

DATE

Présentement, nos données dans le champ DateNaissance est sous un format un peu long, qui inclut la date et l'heure de la naissance.

En SQL, il y a plusieurs fonctions qu'on peut ajouter dans notre requête pour ajuster nos données directement en SQL au lieu de le faire après dans nos projets comme un site Web,

Un bon exemple c'est la fonction DATE() qui retire l'heure (ignore) de nos données pour simplement prendre la date.
Ex: SELECT Prenom, DATE(DateNaissance) FROM animaux;

On peut aussi l'utiliser dans le WHERE pour faire une condition qui va chercher une date précise.
Ex: WHERE DATE(DateNaissance) = '2020-02-14'

Wow, c'est … Vieux!

AS

Une bonne pratique en SQL, cependant, c'est de renommer un champ dans lequel on fait un SELECT dont l'on va formatter les données. Ceci est considéré comme un alias et existe seulement pour le temps de la requête. Si on reprend l'exemple de la page précédente, soit le:

SELECT Prenom, DATE(DateNaissance)

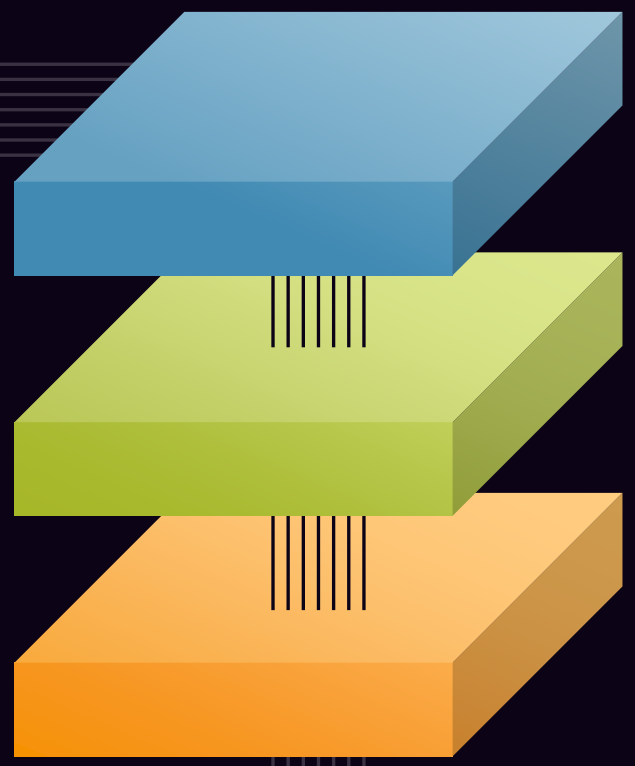
On comprend que l'on ne prend pas directement la valeur de DateNaissance, mais une partie, on va donc renommer temporairement ce champ comme ceci:

SELECT Prenom, DATE(DateNaissance) AS JourNaissance

Dans les résultats, ça va afficher la colonne avec le nom qu'on a précisé avec le AS. On peut aussi utiliser ce nom dans le ORDER BY, mais pas le WHERE (car le WHERE se fait avant le SELECT dans la requête…)

Récupérer l'année / mois / jour

On peut reprendre notre champ DateNaissance pour y extraire spécifiquement ces données
Dans le SELECT avec le AS pour le renommer ou directement dans un WHERE



YEAR( )

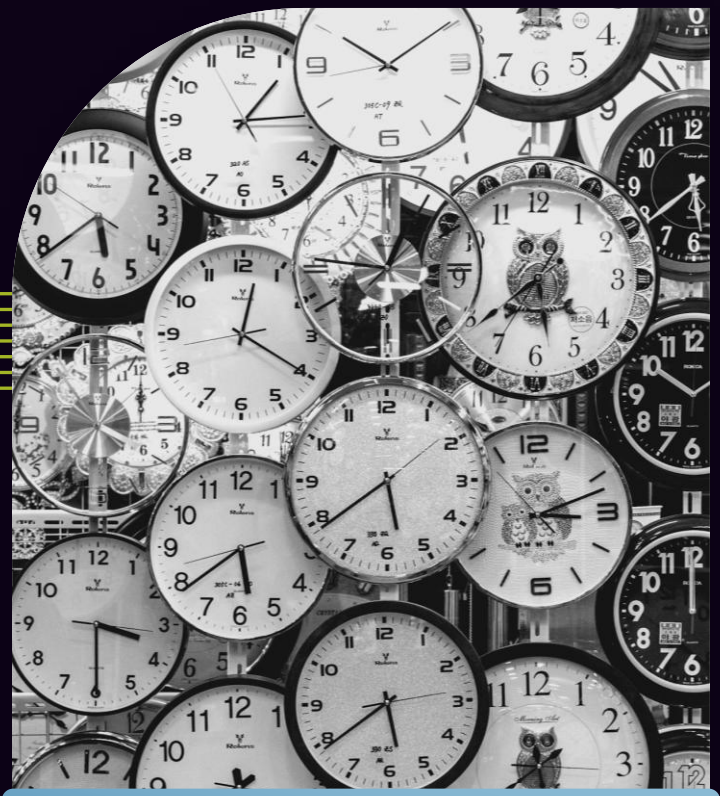
YEAR(DateNaissance) AS Annee

MONTH( )

MONTH(DateNaissance) AS Mois

DAY( )

DAY(DateNaissance) AS Jour



Le temps, une variable importante en SQL
Par exemple la date d'inscription d'un utlisateur

Fonctions SQL

On peut aller chercher des informations en SQL, surtout par rapport à la date et le temps. Ouvrons la fenêtre SQL pour faire des requêtes. On va faire des petits SELECT pour voir rapidement.

SELECT CURDATE( ) ou SELECT CURRENT_DATE( )

Sensiblement la même chose pour le temps (l'heure)

SELECT CURTIME( ) ou SELECT CURRENT_TIME( )

Ou encore le combo des deux (Date et Temps)

SELECT CURRENT_TIMESTAMP( ) ou SELECT NOW( )

TIMESTAMPDIFF

Cette fonction nous permet de calculer la différence entre 2 dates basées sur une « unité » de notre choix.

Les unités possibles: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND

Il faut aussi préciser une valeur1 et une valeur2 pour comparer. Pas forcément du même type, mais il faut une valeur en commun. Exemple, les deux vont avoir l'année si on choisit l'unité « YEAR ».
Ex: TIMESTAMPDIFF(unité , valeur1, valeur2)
Ex: TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2000-01-01', '2020-01-01'); va donner 20.

Ok, c'est plus complexe

DATEDIFF

C'est la version un peu plus simple de TIMESTAMPDIFF, mais qui retourne juste le nombre de jours entre les 2 valeurs. On peut par exemple trouver les ordinateurs dans notre compagnie qui ont plus de 420 jours et qui ont besoin d'une vérification des mises-à-jour.

Ex: DATEDIFF(Valeur1, Valeur2)
Ex: DATEDIFF(NOW(), DateNaissance)

J'ai vécu 12865 jours!

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours05 – Exercices.docx

Une petite base de données sur les animaux cette fois.
Chats, chiens et tortues!

Photo de mon chat à droite -->

Fichier: Cours05.sql

Prochain cours

Les maths, le temps et autres… Suite!